

Sostenibilitat Aplicada al Sistema Productiu

Mòdul de DAW2
Durada: 33h

2. Reptes ambientals i socials

RA2 Caracteritza els reptes ambientals i socials als quals s'enfronta la societat, descrivint els impactes sobre les persones i els sectors productius i proposant accions per a minimitzar-los.

Continguts:

- 2.1 Identificació dels impactes socials, ambientals i econòmics del sector en les seves parts interessades.
- 2.2 Anàlisi dels reptes ambientals i socials relacionats amb l'activitat econòmica.
- 2.3 Economia circular i gestió de compromisos socials a l'empresa.
- 2.4 Aliances i sinèrgies públic-privades per a l'assoliment dels reptes ambientals i socials.

Criteris d'avaluació

- 2.1 Identifica els principals reptes ambientals i socials.
- 2.2 Relaciona els reptes ambientals i socials amb el desenvolupament de l'activitat econòmica.
- 2.3 Analitza l'efecte dels impactes ambientals i socials sobre les persones i els sectors productius.
- 2.4 Identifica les mesures i accions encaminades a minimitzar els impactes ambientals i socials.
- 2.5 Analitza la importància d'establir aliances i treballar de manera transversal i coordinada per a abordar amb èxit els reptes ambientals i socials.

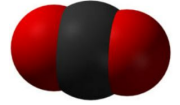
RA2 Reptes ambientals i socials



El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la humanitat al segle XXI i cap país en pot restar al marge.

L'ODS 13 ens commina a prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la **reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle**, d'acord amb el que es vagi establint al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

Què és el CO₂ ?



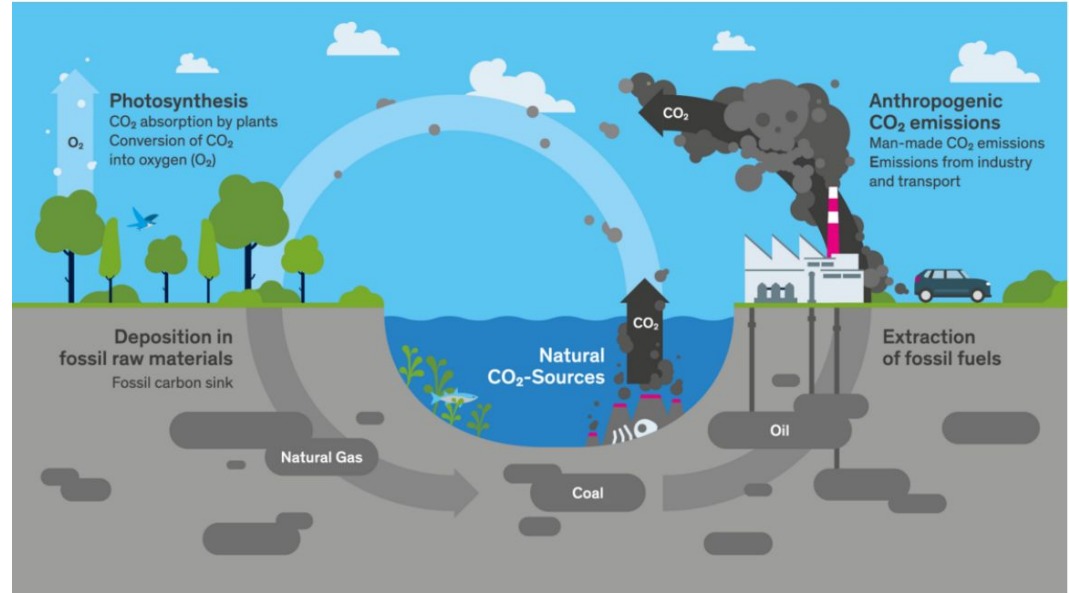
El diòxid de carboni (CO₂) és un **gas incolor i inodor** que forma part natural de l'atmosfera.

Es genera de manera natural:

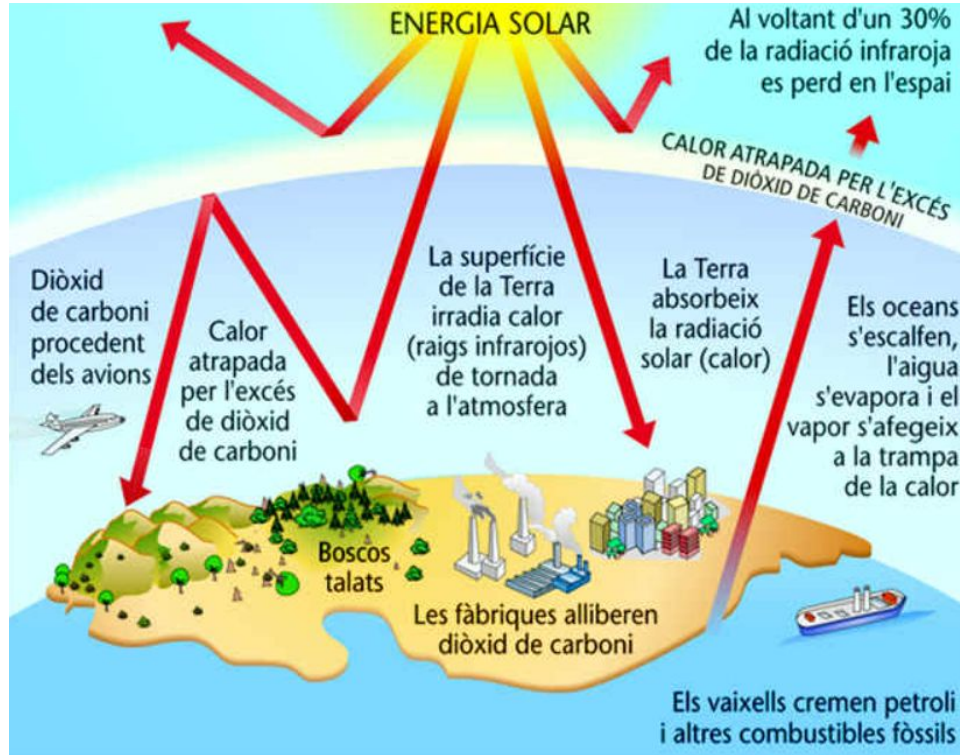
- La respiració dels éssers vius
- La descomposició
- Erupcions volcàniques

Però també a través d'activitats humanes com:

La **combustió de carbó, petroli i gas**, la **indústria** i la **desforestació**.



Efecte hivernacle



El CO₂ és un **gas d'efecte hivernacle (GEH)**

Reté part de la calor del Sol dins l'atmosfera.

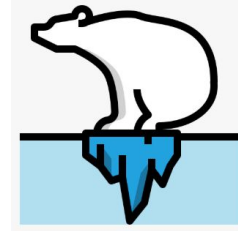
Gràcies a aquest efecte, la Terra manté una temperatura adequada per a la vida.

Tanmateix, quan **hi ha massa CO₂**, l'atmosfera atrapa **més calor del compte**, provocant un **escalfament global**.

Com afecta un excés de CO₂ a l'atmosfera

Quan hi ha massa CO₂, l'atmosfera atrapa **més calor del compte**, provocant un **escalfament global**. Això altera el clima del planeta i causa efectes com:

- Augment de la temperatura mitjana.
- Desgel dels pols i augment del nivell del mar.
- Canvis en els patrons de pluja i fenòmens meteorològics més extrems.



El CO₂ és essencial per a la vida, però en excés **desequilibra el clima i afavoreix el canvi climàtic**.

Classificació dels GEH

SCOPE

Els “**scopes**” (àmbits o nivells d'emissions) són la manera **estàndard internacional** de classificar les **emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH)** que genera una empresa o organització.

Scope 1

Emissions **directes**: provenen de fonts que **l'empresa controla directament**. **Control de l'empresa**
*L'empresa té **control total** sobre aquestes emissions.*

Scope 2

Emissions **indirectes** derivades de **l'energia comprada** (electricitat, vapor, calefacció o refrigeració).
*L'empresa **no controla la font**, però **sí el seu consum**.*

Scope 3

Emissions **indirectes addicionals** al llarg de tota la **cadena de valor** (abans i després de l'activitat pròpia).
*L'empresa **no controla directament** aquestes emissions, però **en depèn**.*

Per què és important aquesta classificació?

- Permet saber **on s'originen les emissions** i **on es pot actuar** per reduir-les.
- En molts sectors, el **Scope 3 representa més del 70–90%** de les emissions totals, tot i ser el més difícil de controlar.
- Serveix per establir objectius realistes de **neutralitat climàtica** o **descarbonització**.

Emissions de CO2

DEBAT

Hi ha països que durant decades i inclús segles han generat emissions de CO2 i d'aquesta forma han creat una indústria que els ha permès assolir un nivell de vida bo per als seus habitants. D'altres països més pobres no s'han industrialitzat i no han emès tan de CO2.

- **Creieu que els països que històricament no han contaminat, tenen dret a contaminar per a arribar al nivell de vida dels països que més han contaminat?**
- **Fes una recerca per tal d'indicar quins països s'estan queixant en aquest sentit i quina justificació fan.**
- **Quina solució es podria trobar per tal de complir amb la reducció de les emissions de CO2 i no limitar el creixement econòmic i social d'aquests països?**

Accions contra el canvi climàtic



Això comporta integrar les **accions contra el canvi climàtic** en totes les polítiques públiques (de l'economia a la salut, passant per tots els àmbits de govern)

- Implementar mesures d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
- Desenvolupar **plans de prevenció** i d'actuació **davant fenòmens extrems**.
- Educar intensament la ciutadania perquè actuï en conseqüència i **apregui a protegir-se de forma autònoma en situacions crítiques**.

Plans de protecció civil

Plans especials amb finalitat de disposar d'una planificació d'emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències i emergències que es puguin produir dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Plans especials

- AEROCAT
- ALLAUCAT
- CAMCAT
- INFOCAT
- INUNCAT
- NEUCAT

- PLASEQCAT i PLASEQTA
- RADCAT
- SISMICAT
- TRANSCAT
- PANDÈMIES
- VENTCAT



Consells per a l'autoprotecció

Consells per a aiguats i inundacions



AMB PLUGES FORTES

No aparquis en rieres o zones inundables i allunye't'n

112
emergències

Consells per a aiguats i inundacions

AMB AUGMENT SOBTAT DE CABALS

Allunyeu-vos de les rieres, dels torrents i de les zones que es poden inundar. No traverseu cap riu, ni riera ni zona inundada, ni en cotxe ni a peu.

112
emergències

A nivell local:

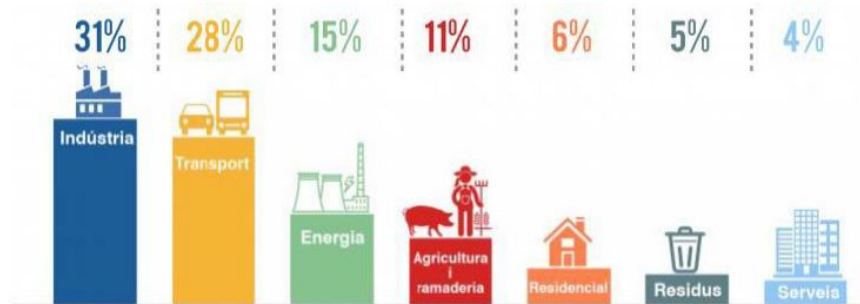
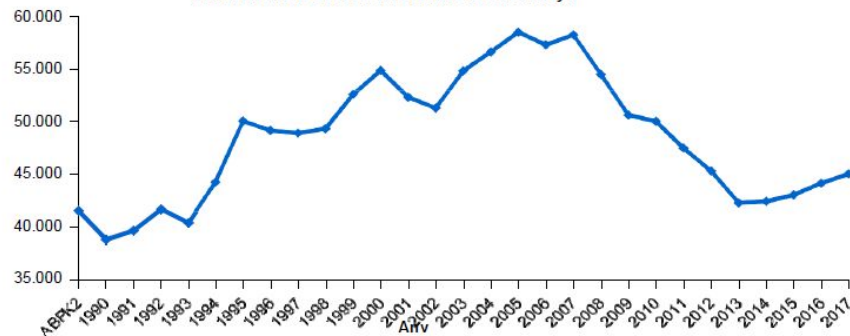
Canvi climàtic a Catalunya

- Increment de temperatura mitjana anual (1950-2018) d'1,6°C (0,25 °C / dècada)
- Disminució de l'1,4% de la precipitació/dècada i del 5% els mesos d'estiu.
- Increment del nivell del mar 3,3cm per decenni

Impactes

- Recursos hídrics
- Biodiversitat
- Agricultura
- Salut
- Turisme
- Urbanisme
- Gestió forestal
- Etc.

Tendència d'emissions totals a Catalunya



Proportió emissions segons sector (2017)

L'adaptació al canvi climàtic

Capacitat de reduir la nostra vulnerabilitat (social, territorial, econòmica, ambiental) als impactes i els riscos derivats del canvi climàtic.



Adaptació enfront el canvi climàtic

Comentar a
classe

Observa la imatge i
comenteu quin tipus
d'adaptació podem fer
en aquest cas.

Se t'ocorren altres
casos semblants?



Activitat econòmica



vídeo documental [Comprar llençar comprar](#) (des del min 53:30 a min 1:01:45)

Contaminació associada a la activitat econòmica

Contaminació

Del mar



Dels sòls



Atmosfèrica



Canvi climàtic

ACTIVITAT 1

Efecte hivernacle -> canvi climàtic -> escalfament global -> esgotament dels ecosistemes



El canvi climàtic contribueix a agreujar les desigualtats, la persistència de la pobresa i els fenòmens migratoris.

Troba exemples a nivell mundial dels casos enunciats a les imatges i comenta'ls a classe.

Aquesta activitat s'ha de defensar per parelles mitjançant una participació a classe.

Quanta aigua necessita la IA?



Descarbonització de la indústria

- La descarbonització de les economies europees serà clau per assolir els objectius establerts pel Pacte Verd.
- Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE)



Desmaterialització als negocis i la indústria

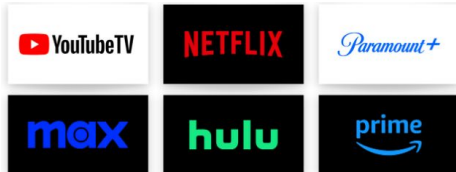


La desmaterialització no es basa només en la reducció de matèries primeres, també consisteix a **reduir consum d'energia i aigua**.

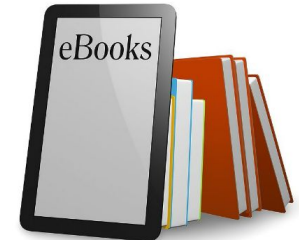
El concepte de desmaterialització està estretament relacionat a l'economia circular, emfatitzant la **reutilització i reciclatge de materials i productes**.



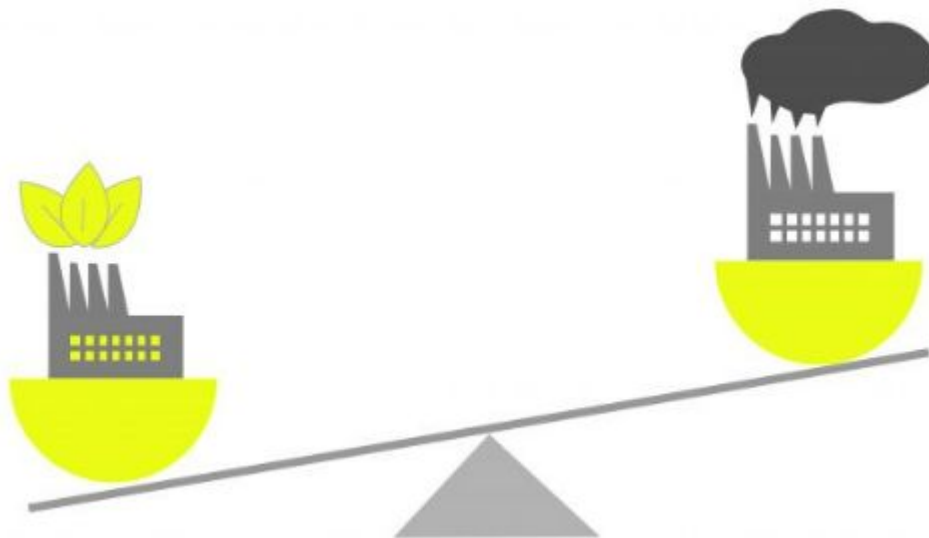
La desmaterialització pot portar nous models de negoci basats amb PSS (**product-service system**). El focus està en la funció, no en el producte.

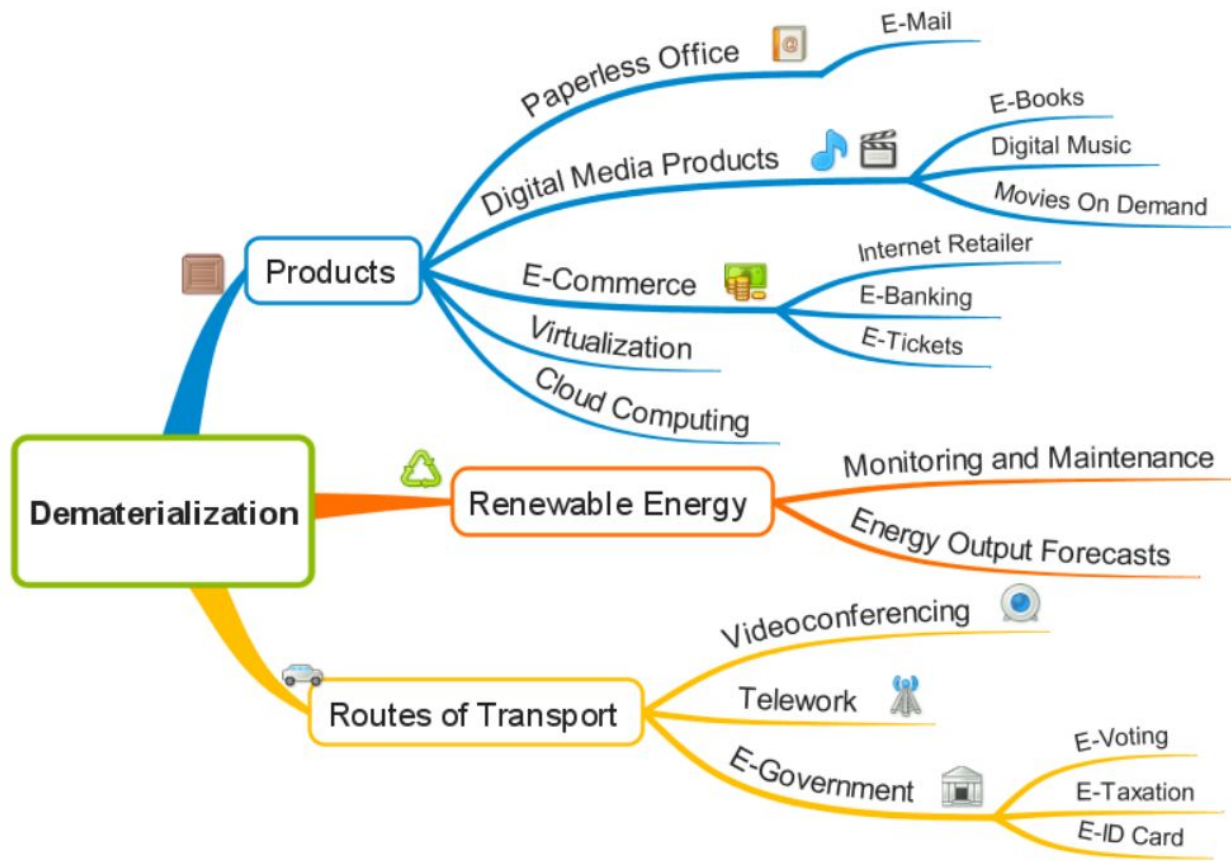


La desmaterialització inclou l'ús de tecnologies digitals que **redueixen la necessitat de mitjans físics**.



Artícle sobre la desmaterialització





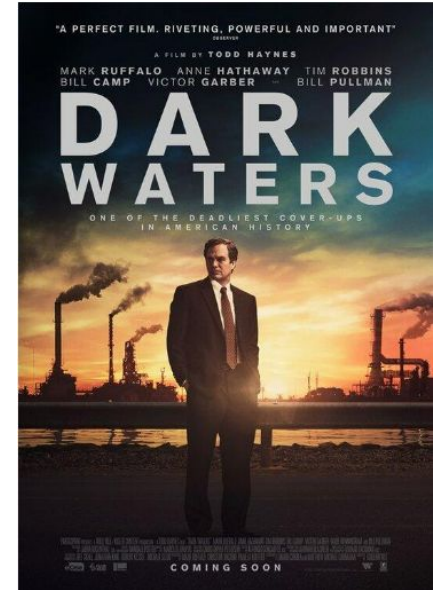
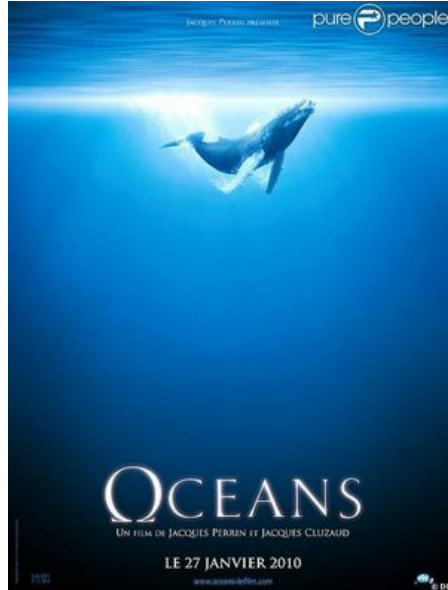
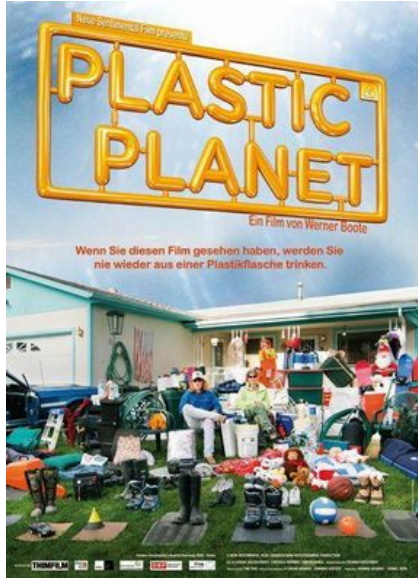
Desfer el camí del canvi climàtic

ACTIVITAT 2

Empleneu la taula amb propostes d'accions i uns quants exemples pràctics.

Processos	Tipus d'accions	Exemples pràctics a l'empresa
Descarbonització	▪ ▪	▪ ▪
Desmaterialització	▪ ▪	▪ ▪

Pel·lícules recomanades sobre el tema de la contaminació



Reptes del desenvolupament econòmic

El canvi climàtic

Conseqüències per a les empreses

Agricultura menys productiva	La major freqüència de sequeres i l'escalfament global redueixen el rendiment de les collites, dificultant el cultiu de regadiu i incrementant el risc d'incendi. Això eleva els preus dels productes del camp i dels boscos, que consumeixen les llars i moltes empreses.
Infraestructures que deixen de ser adequades	Molts edificis no estan dissenyats per a les elevades temperatures que comporta el canvi climàtic, la qual cosa obliga a una despesa addicional en climatització. A més, els fenòmens meteorològics extrems danyen més sovint aquestes i altres infraestructures, com carreteres o línies elèctriques.
Disponibilitat i ús d'energia	Encara que es redueixi la demanda d'energia per calefacció a l'hivern, augmentarà per climatització a l'estiu, que és l'època en la qual menys energia eòlica i hidràulica es produeixen.
Massa sol per al turisme	En zones del sud d'Europa, la calor a l'estiu pot ser excessiva per al turisme, reduint-se l'atractiu de la costa mediterrània i la meitat sud de la península ibèrica.
Encariment de les assegurances	El major risc de pèrdues per fenòmens meteorològics i males collites suposa un augment en les primes que cobren les asseguradores a les empreses, especialment les agrícoles i ramaderes.
Pitjors condicions de treball	L'augment de temperatures redueix la productivitat del treball, especialment en tasques realitzades a l'aire lliure, la qual cosa, combinada amb la contaminació, suposa riscos per a la salut de les persones.

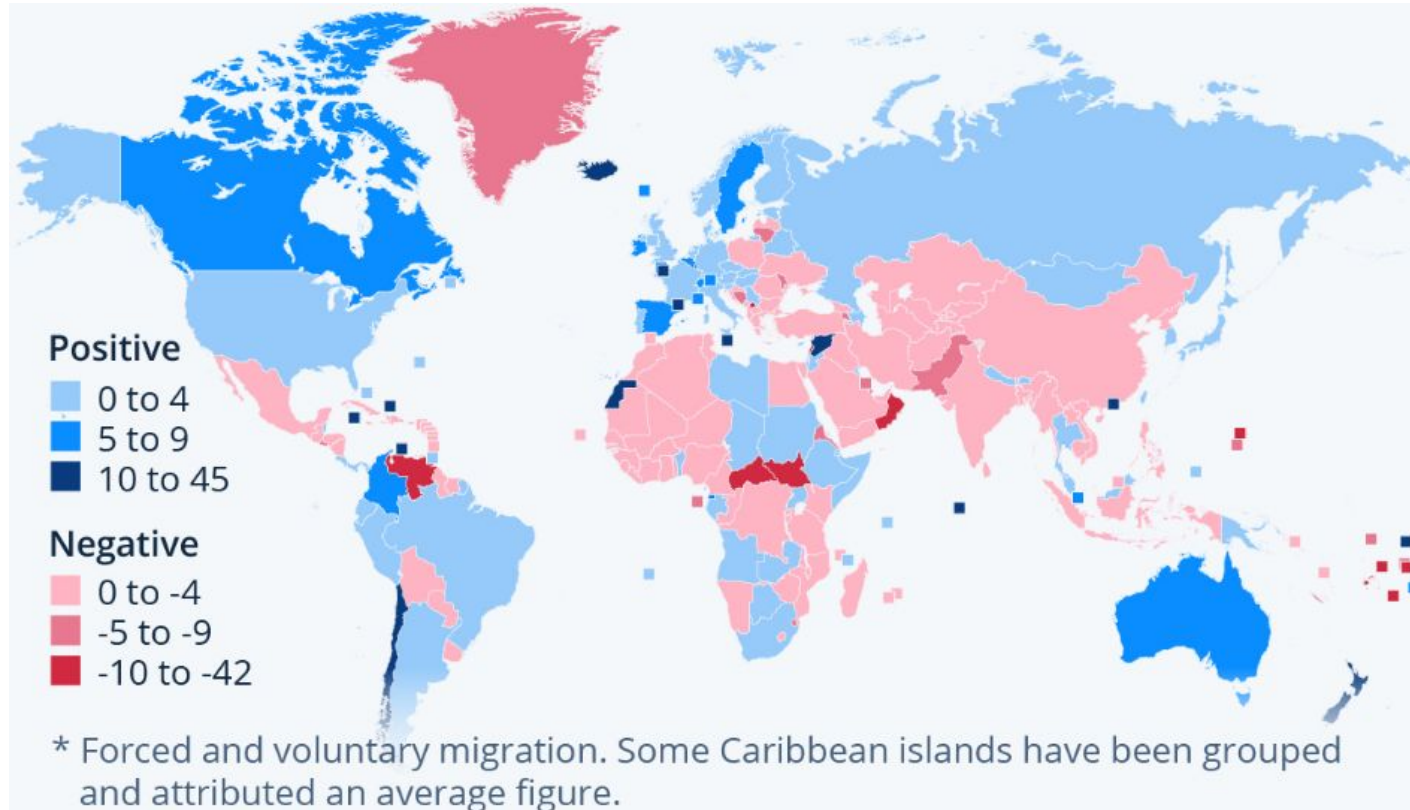
Reptes socials

El canvi climàtic també contribueix a agreujar aquests reptes socials.

- Augment de les desigualtats
- Persistència de la pobresa
- Fenòmens migratoris
- Subdesenvolupament econòmic



Fenòmens migratoris



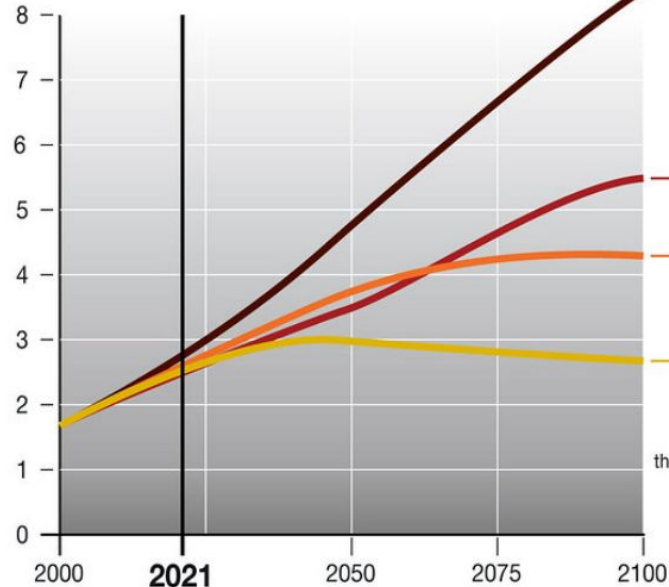
Escenaris RCP

A Barcelona

Representative Concentration Pathway (RCP)

Scientists use the RCPs to model climate change and build scenarios about the impacts

Radiative forcing
W/m²



If we follow
the RCP8.5 pathway,
more wildfires
will occur.

RCP8.5

Temperature
2081-2100

3.7°C

Extreme weather
2081-2100



RCP6.0

2.2°C



RCP4.5

1.8°C



RCP2.6

1.0°C

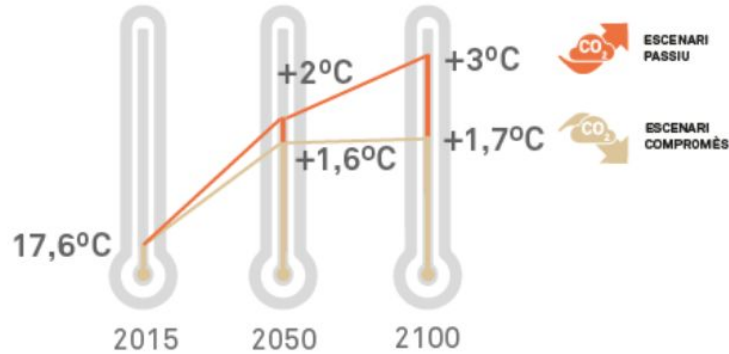


If we follow
the RCP2.6 pathway,
fewer wildfires
will occur.

Average increase
relative to
1986-2005

Increase

Augment de la temperatura



Avui (Situació actual)

Nivell mig del mar
(0 cm)



Demà (Fins de segle)

ESCENARI
COMPROMÈS

Augment del nivell
del mar entre
+46 cm/+115 cm



ESCENARI
PASSIU

Augment del nivell
del mar entre
+64 cm/+133 cm



L'**Acord de París** de 2015 té per objectiu mantenir l'augment de la temperatura d'aquest segle molt **per sota dels 2°C** i reforçar la capacitat per afrontar els impactes del canvi climàtic.

Els paisatges manufacturats

Edward Burtynsky és un fotògraf canadenc especialitzat en registrar l'impacte que l'activitat industrial humana té sobre els paisatges. La missió de la seva obra, tal com va declarar després de rebre un premi per part de la fundació TED, és «ajudar a prendre consciència de la necessitat de crear una economia sostenible».

Visiona la **xerrada TED** d'Edward Burtynsky, per mitjà del codi QR del marge, i respon a les qüestions següents.

- a) Quina relació existeix entre la migració a les ciutats en Xina i la petjada de carboni?
- b) En el vídeo apareix un cartell del govern sobre la natalitat, quina imatge apareix al fons? Quina interpretació fas d'ella?
- c) En la conferència es mostren diverses plantes d'ensamblatge xineses, quin aspecte tenen? Com s'organitza el treball? Són totes elles intensives en mà d'obra?
- d) Què és l'e-reciclatge? Com s'organitza a Xina?
- e) Com és la cultura de treball que es mostra en aquestes imatges de Xina? Quines conseqüències pot tenir per a nosaltres?

Mitjançant aquest codi QR podràs visionar la **xerrada TED** del fotògraf Edward Burtynsky:



bit.ly/charla_ted

Taller de sostenibilitat

ACTIVITAT 3 amb VÍDEO

En 2019 la BBC va produir un [documental](#) anomenat "Canvi climàtic: Els fets"

Completa la taula amb la resta de fets proposats (Hi ha fins a 7 fets).

Fet provat	Evidència
a) el món està experimentant un escalfament global, sostingut i accelerat.	
b) ...	
c) ...	

Fets i vídeo del taller de sostenibilitat

Mitjançant aquest codi QR podràs visionar el documental *El canvi climàtic, els fets* (BBC, Regne Unit, 2019):



Björk i Rosalia unides per una causa ambiental

ACTIVITAT 4

Llegeix aquest [article](#) i respon les següents preguntes:

- Quin problema volen denunciar les cantants?
- Quines conseqüències ambientals tenen la pràctica que denuncien?
- A quins aspectes del desenvolupament sostenible afecta la pràctica que denuncien les cantants?
- De quina manera pot beneficiar l'iniciativa de les cantants a solucionar el problema

nota: fes una cerca d'altres articles relacionats amb l'activitat per tal de contrastar i ampliar la informació.

Calculadora petjada ecològica

UPF: Entra a [l'enllaç](#) i fes ús de les següents calculadores de petjada ecològica.

- Quina calculadora t'ha semblat més útil?
 - [Cero CO2](#)
 - [WWF \(anglès\)](#)
 - [Myclimate.org \(anglès\)](#)
 - [Carbon Footprint](#)
- Compara els resultats amb companys i extreu una conclusió.

Un habitant de Catalunya emet de mitjana un total de 8,4 tones de CO2 l'any.



Calculadora petjada ecològica

ACTIVITAT 5

Aquí tens una altra calculadora: [enllaç a la calculadora](#)

Activitat petjada ecològica

1. Fes l'enquesta de la petjada ecològica reflectint el teu estil de vida.
2. Fes clic al botó diagnòstic. Comenteu el resultat entre vosaltres.
3. Fes de nou l'enquesta amb algun company o companya intentant minimitzar la petjada, indicant per exemple que no teniu cotxe o que no mengeu carn.
4. En base als resultats obtinguts, avalua què podries fer per reduir la teva petjada ecològica.
5. Avalua si creus que podries adaptar-te personalment al que has comentat en el punt 4 o si et suposaria un esforç que no ets capaç d'assolir.
6. Comenta el punt 5 amb el company o companya del punt 3.

Pacte Verd Europeu

El Pacte Verd Europeu (European Green Deal) tracta de millorar el benestar de les persones mitjançant un full de ruta per tal que Europa sigui climàticament neutra d'aquí al 2050.

[Enllaç vídeo](#)



Pacte Verd Europeu



Become
climate-neutral
by 2050



Smarter,
more sustainable
transport



Striving for
greener industry



Eliminating
pollution



Financing
green projects



Ensuring a just
transition for all



Making homes
energy efficient



Leading the green
change globally



From farm
to fork



Protecting
nature



Promoting
clean energy



The
European
Green
Deal

Objectius Pacte Verd Europeu

Què vol fer la Comissió Europea?

- **Clima:** Per tal de poder assolir l'objectiu de ser climàticament neutra al 2050, la Comissió Europea proposarà una Disposició normativa sobre el Clima per a convertir aquest compromís polític en una obligació legal i en un detonant per a la inversió
- **Energia:** descarbonitzar el sector de l'energia
- **Edificis:** renovar els edificis per ajudar les persones a reduir l'ús d'energia i reduir les seves factures
- **Indústria:** donar suport a una indústria innovadora per a ser líders globals en economia verda
- **Mobilitat:** introduir formes de transport públic i privat més netes, saludables i barates

Objectius Pacte Verd Europeu

- Com es finança?

Pla d'Inversions del Pacte Verd Europeu

El Pla d'Inversions del Pacte Verd Europeu és el pilar d'inversió del Pacte Verd Europeu. Per assolir els objectiu del Pacte, el pla d'inversions ha de mobilitzar almenys 1 bilió d'euros durant la propera dècada.

Canvi climàtic al Parc Natural del Delta de l'Ebre



**Parc Natural
del Delta de l'Ebre**

[Enllaç](#) a l'activitat.

[Enllaç](http://climadeltaebre.cat) d'interès: climadeltaebre.cat